

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CỦA ETHYLIC ALCOHOL VỚI NATRI

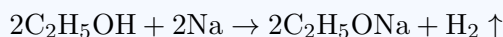


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm $-OH$:



- Nguyên tử kim loại kiềm mạnh (Na, K) phản ứng thế nguyên tử hydrogen linh động trong nhóm chức hydroxyl ($-OH$) của ethylic alcohol giải phóng khí hydrogen không màu.
- Sản phẩm muối thu được là sodium ethoxide (C_2H_5ONa).

- So sánh khả năng phản ứng với kim loại kiềm:

- Khả năng phản ứng thế hydrogen nhóm $-OH$: $H_2O > C_2H_5OH$.
- Sodium phản ứng với nước rất mãnh liệt, trong khi phản ứng với ethylic alcohol nguyên chất êm dịu và an toàn hơn nhiều.
- Hydrocarbon tương ứng (ethane, methane) không chứa nhóm $-OH$ nên hoàn toàn không phản ứng với Na.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Cho một mẫu nhỏ kim loại natri vào ống nghiệm chứa dung dịch ethylic alcohol dư thấy mẫu natri tan dần sủi bọt khí không màu, tạo thành kết tủa trắng. Giải thích tại sao khi cho thêm nước cất kết tủa lại tan ra và dung dịch làm đổi màu thuốc thử phenolphthalein sang màu hồng đỏ.

Ví dụ 2

Tính thể tích khí hydrogen (đkc) thu được khi cho 50 mL dung dịch ethylic alcohol nguyên chất tác dụng hoàn toàn với kim loại natri dư. Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,789 g/mL.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để tiêu hủy các mẫu kim loại Sodium (Natri) dư thừa sau khi làm thí nghiệm một cách an toàn, các giáo viên hóa học thường cho chúng vào cồn 96°. Phản ứng êm dịu của cồn sẽ tiêu biến natri từ từ mà không gây ra nguy cơ phát hỏa hay cháy nổ nguy hiểm như khi cho trực tiếp vào nước.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khi thả một mẫu natri nhỏ vào ống nghiệm chứa ethylic alcohol nguyên chất, hiện tượng thu được thực tế là

- a) Bọt khí màu nâu đỏ bay ra.
- b) Mẫu natri chìm xuống đáy không tan.
- c) Natri tan dần và có bọt khí không màu.
- d) Phản ứng nổ mạnh phát lửa sáng.

Câu hỏi 2

Để hủy các mẫu natri dư sau giờ thực hành hóa học một cách an toàn, học sinh nên thả mẫu natri đó vào dung dịch nào?

- a) Nước cất dư.
- b) Cồn 96° dư.
- c) Thùng rác khô.
- d) Dầu hỏa.

Câu hỏi 3

Ethylic alcohol phản ứng được với natri còn ethane không phản ứng vì lí do cấu tạo nào sau đây?

- a) Khối lượng phân tử của rượu lớn hơn.
- b) Rượu là chất lỏng ở điều kiện thường.
- c) Phân tử rượu có nhóm chức hydroxyl.
- d) Phân tử rượu có nguyên tử oxygen.

Câu hỏi 4

Chất lỏng nào sau đây được dùng phổ biến nhất để ngâm bảo quản kim loại natri tránh tiếp xúc với không khí ẩm?

- a) Dầu hỏa.
- b) Nước cất.
- c) Cồn 70°.
- d) Cồn 96°.

Câu hỏi 5

Tính chất hóa học đặc trưng giúp ethylic alcohol có thể tác dụng trực tiếp với kim loại natri là do

- a) Chứa nguyên tử oxygen.
- b) Chứa nguyên tử carbon.
- c) Chứa nhóm chức –OH.
- d) Chứa các liên kết đơn.

CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Muối sodium ethoxide (C_2H_5ONa) thu được từ phản ứng cồn tác dụng với natri là một chất bazơ rất mạnh, được ứng dụng rộng rãi làm chất xúc tác phản ứng trong ngành công nghiệp hóa chất được phẩm.

GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Cho 0,23 gam kim loại natri (Na) tác dụng hoàn toàn với lượng dư ethylic alcohol. Thể tích khí H_2 (đkc) thu được là

- a) 0,0100 lít. b) 0,7437 lít.
c) 0,2479 lít. d) 0,12395 lít.

Câu hỏi 7

Cho 10 mL cồn tác dụng với Na dư thu 2,838 lít H_2 (đkc). Độ cồn của dung dịch cồn trên xấp xỉ bằng bao nhiêu?

- a) 60,5°. b) 70,0°.
c) 85,58°. d) 82,32°.

Câu hỏi 8

Khối lượng ethylic alcohol tối thiểu cần dùng để phản ứng thể hoàn toàn với 0,2 gam kim loại Na là

- a) 0,40 gam. b) 4,00 gam.
c) 0,23 gam. d) 20,00 gam.

Câu hỏi 9

Cho 9,2 gam rượu tác dụng hoàn toàn với lượng Na kim loại dư thu được khí hydrogen có số mol là bao nhiêu?

- a) 0,4 mol. b) 0,3 mol.
c) 0,2 mol. d) 0,1 mol.

Câu hỏi 10

Cho Na dư vào cồn thấy lượng H_2 thoát ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Nồng độ % của dung dịch cồn là

- a) 70,00%. b) 64,57%.
c) 74,57%. d) 60,00%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mặc dù cồn nguyên chất phản ứng nhẹ nhàng với natri, các dung dịch cồn loãng (như cồn sát trùng 70 độ) chứa nhiều nước sẽ gây ra phản ứng sủi bọt rất mạnh và sinh nhiệt cao do phản ứng đồng thời của natri với nước.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi cho kim loại natri tác dụng với nước cất và với ethylic alcohol nguyên chất. So sánh mức độ mãnh liệt của hai phản ứng này và giải thích nguyên nhân dựa vào cấu trúc liên kết.

Câu hỏi vận dụng 12

Cho 20 mL dung dịch cồn tác dụng với kim loại natri dư thu được 4,4622 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn (25°C, 1 bar). Tính độ rượu của dung dịch cồn nói trên biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/mL và của nước là 1 g/mL.

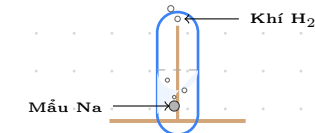
Câu hỏi vận dụng 13

Trong phòng thí nghiệm, một nhóm học sinh vô tình làm đổ một mẫu natri ra bàn gỗ ẩm và mẫu natri bắt đầu phát hỏa sủi bọt khói mạnh. Em hãy trình bày cách xử lý tình huống khẩn cấp trên để dập tắt ngọn lửa nhanh chóng và an toàn nhất.

🔗 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm cồn tác dụng với natri:

Thả một mẫu natri nhỏ đã được cắt sạch lớp oxide và thấm khô dầu hỏa vào ống nghiệm đựng ethylic alcohol nguyên chất. Mẫu natri chìm xuống đáy, sủi bọt khí không màu (H_2) và tan dần từ từ. Phản ứng sinh ra sodium ethoxide không màu tan trong cồn dư.



Mẫu natri phản ứng với cồn

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN